

Prüfprotokoll — Modellkapitel des Segway-Manuskripts (Teil II und VII, Fassung 6)

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

29. September 2026 · Prüfmittel Modell/pruefe_modellkapitel.py · Ergebnis: 0
Beanstandung(en) bei 29 Prüfungen

Aufgabe

Das Modell des Segways soll transparent sein: die Bewegungsgleichung wird geschlossen hergeleitet, linearisiert als Zustandsmodell mit Eingang und Ausgang aufgeschrieben, in die Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich und in die Abtastform überführt, und der Regelkreis wird im Laplace-Bereich geschlossen und gegen das vollständige Zustandsmodell des abgetasteten Kreises geprüft. Dieses Protokoll prüft die Rechnung (Modell/uebertragungsfunktion.py), die Zahlen im Manuskript und das gebaute Dokument. Jede Zeile hat eine Schranke; eine Zeile ohne Schranke gilt nicht.

Prüfungen

Nr.	Prüfung	Schranke	Istwert	Ergebnis
M1	Eigenwerte von A gegen die Formeln $\lambda_{1,2} = (-d \pm \sqrt{d^2 + 4Jmgl})/(2J)$, $\lambda_3 = -1/\tau$	$< 10^{-9}$ relativ	0.0e+00	ok
M1b	$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1/T^2$ (T aus $\sqrt{J/(mgl)}$)	$< 10^{-9}$ relativ	1.6e-16	ok
M2	$G_u(s)$ und $G_M(s)$: Polynomform gegen $C(sI - A)^{-1}B$ an vier Stellen	$< 10^{-9}$ relativ	1.0e-14	ok
M2b	Pole von $G_u(s)$ = Eigenwerte von A	$< 10^{-9}$ relativ	7.7e-16	ok
M3	Eigenwerte von $\Phi = e^{\{AT\}}$ gegen $e^{\{\lambda T\}}$	$< 10^{-9}$	4.4e-16	ok
M3b	Feinschritt-Euler des Simulators gegen $e^{\{AT\}}$, Mechanikblock (θ, ω)	$< 10^{-4}$ relativ	2.2e-05	ok
M3c	Euler-Fehler der Antriebszeile = erwarteter Wert	$(1 - T/(n\tau))^n - e^{\{-T/\tau\}}$	$/e^{\{-T/\tau\}}$	$< 10^{-6}$
M4	Sprungantwort offen: $e^{\{At\}}$ -Fortschaltung gegen Runge-Kutta 4 der nichtlinearen Gleichung bei 0,3 s ($\theta \approx 4^\circ$)	$< 5 \cdot 10^{-4}$ relativ	1.1e-04	ok
M4b	Vorzeichen: Sprung nach vorn neigt zuerst nach hinten ($\theta < 0$)	$\theta_{\min} < 0$	-6.749°	ok
M5	Aufrichtbedingung $k_i = K/T_n > g$ mit den Beiwerten der Firmware	$> 9,81$	26.84	ok
M5b	alle Wurzeln des Laplace-Kreises (Grad 4) links	$\text{Re } s < 0$	-438.13, -252.03, -9.25, -9.25	ok
M5c	alle Eigenwerte des abgetasteten Kreises im Einheitskreis		z	< 1

Nr.	Prüfung	Schranke	Istwert	Ergebnis
M5d	Kippbewegung: Laplace-Wurzel gegen 16-Zustands-Eigenwert ($s = \ln z/T$)	< 10 % Abstand	7.3 % (-9.25±7.64j gegen -9.69±8.40j)	ok
M5e	Kreis ohne Verzüge: ω_n aus den Koeffizienten =	Wurzel		< 10^{-9}
M6	Reserven aus der Kurve	z	max(Faktor) gegen die Bisektion	< 3 %
M6b	Laplace-Kreis: obere Grenze erst jenseits der abgetasteten (Abtastung setzt die Grenze)	keine Grenze bis Faktor 3 oder > 2,43	None	ok
M7	21 Zahlen aus der Rechnung stehen wörtlich im Manuskript	alle	fehlen: keine	ok
M8	Kippzeitkonstante: $\sqrt{J/(mgl)}$ der Rechnung gegen $T_p/(2\pi)$ des Radpendels	< 10^{-9}	1.3e-16	ok
M8b	Kippzeitkonstante gegen die Konstruktion (zweiter Weg)	< 2 %	0.69 % (106.7 gegen 105.9 ms)	ok
M9	PDF enthält keine rohe Markdown-Überschrift („## ...“ im Fließtext)	0 Zeilen	0 (77 Seiten)	ok
M9b	die neuen Abschnitte stehen im PDF	alle	fehlen: keine	ok
M10	22 eingebundene Bilder vorhanden	alle	fehlen: keine	ok
M10b	kein Bild schmaler als 700 Bildpunkte	0	keines	ok
M10c	kein Bild breiter als 2,4 : 1 (unlesbar klein bei Seitenbreite)	0	keines	ok
M10d	die sieben gezeichneten Bilder des Modellkapitels sind eingebunden	alle	fehlen: keine	ok
M11	keine Zahl des Entwurfs vom 25.08. mehr als gültiger Wert im Text	0	keine	ok
M11b	Fassung im Kopf	Fassung 6	Fassung 6	ok
M12	Leerzeile vor jeder Überschrift (sonst rohes „##“ im PDF)	0 Verstöße	0	ok
M13	Beiwerte der Rechnung = Beiwerte aus dem Quelltext der Firmware (K, T_n , T_v , K_N , T_nN , Rad)	identisch	größte Differenz 0.0e+00	ok

Anmerkungen

- **M3c**: bekannte Eigenschaft des expliziten Euler-Verfahrens bei $T/\tau = 2$; betrifft einen in 5 ms abgeklungenen Anteil
- **M5d**: Rest: Taktverzögerung, Kalman, Euler der Antriebszeile — alles im vollständigen Modell enthalten

Ergebnis

29 Prüfungen, **0 Beanstandung(en)**. Rechnung: Modell/uebertragungsfunktion.json; Manuskript: MANUSKRIPT_Segway_Gesamt.md, Fassung 6; PDF: MANUSKRIPT_Segway_Gesamt_F6.pdf.